CURSUL 10

ELECTROMAGNETISM

- ELECTROSTATICĂ (în repaus) ⇓ 4 ecuații Maxwell
- ELECTROCINETICĂ (v = const)
- MAGNETISM

I) Electrostatică

1. Legea lui Coulamb. Principiul superpoziției.
2. Intensitatea ~~curentului~~ câmpului electric.
3. Fluxul ~~curentului~~ câmpului electric. Teorema lui Gauss.
4. Potențial electric.
5. Capacitatea electrică. Densitatea de energie.
6. Curentul electric în substanță. Polarizație.

Proprietățile sarcinii:

① mărime cuantificată: $q = n \cdot e$, $n = 1, 2, \dots$

$q = 1\mu C \Rightarrow n = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}}$ $\quad |e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19} C$

$\sim 10^{12}$ sarcini elementare

Modele continue:

a) densitate liniară:

$$\lambda = \frac{dq}{de} \quad ; \quad q = \int dq = \int \lambda \, de$$

b) densitate superficială:

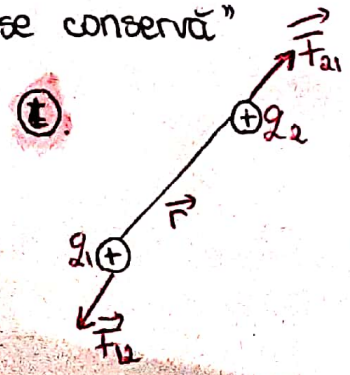
$$\sigma = \frac{dq}{ds} \Rightarrow q = \iint dq = \iint \sigma \, ds$$

c) densitate volumică:

$$\rho = \frac{dq}{dV} \Rightarrow q = \iiint \rho \, dv$$

② invariant relativist: (nu depinde de sistemul de referință inerțial)

③ „se conservă"



$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$$

ε_0 = permitivitatea vidului

a) modul: $F \sim q_1 q_2$; $F \sim \frac{1}{r^2} \Rightarrow r \to \infty : F \to 0$

b) direcție (d) → linia ce unește 2 corpuri ($\vec{r}$)

c) sens (s): $q_1 q_2 > 0 \Rightarrow$ respingere (același semn)

$q_1 q_2 < 0 \Rightarrow$ atracție (semn contrar)

!Obs: pentru distribuția discretă de sarcini (q_j):

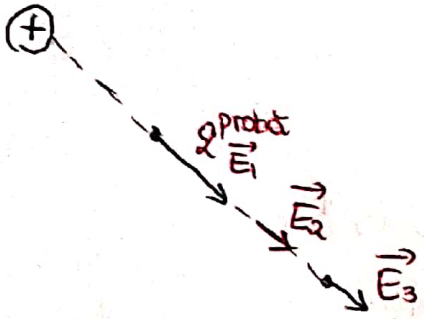
$$\vec{F_i} = \sum_{j=1}^{N} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}^2} \cdot \vec{r_{ij}}$$ Principiul superpoziției

(I) Câmp electric

- mărime vectorială ($\vec{E}$): intensitate câmp electric
- mărime scalară (V): potențial electric

$q^{proba} = 1$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{probă}} \rightarrow \begin{cases} \text{a). pt. o sarcină punctiformă: } \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} & q = \text{sarcină generatoare}, \ r = \text{dist. la care calculăm } E \\ \text{b). pt. o distribuție discretă } (N \rightarrow \text{sarcină}) \end{cases}$$

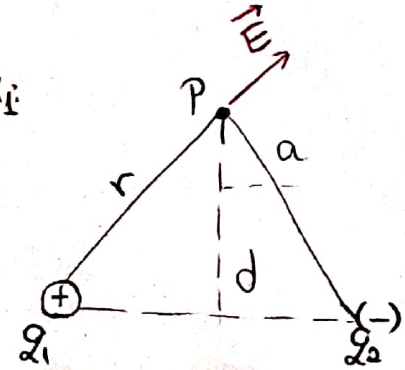


$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{N} \vec{E_i} = 9 \cdot 10^4 \cdot \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{r_i^2} \cdot \vec{r_i}$$

c) pt. o distribuție continuă:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \vec{r}; \quad \vec{E} = \int d\vec{E} \begin{cases} d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda dl}{r^2} \cdot \vec{r} \\ \dots \frac{\sigma dS}{r^2} \Rightarrow \vec{E} = \iint d\vec{E} \\ \Phi = \frac{dV}{r^2} \end{cases}$$

ex1:



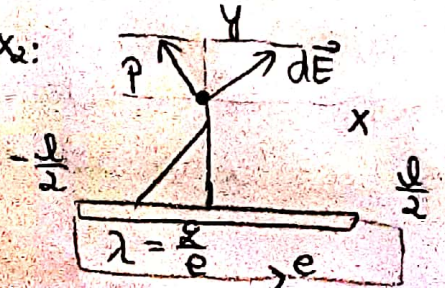
$$E = 2E_x = 2E\cos\theta = 2E\frac{a}{r} = 2 \cdot \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{a}{r}$$

$$E = \frac{2qa}{4\pi\varepsilon_0 (a^2+d^2)^{3}r}$$

DIPOL ELECTRIC: $p = q \cdot 2a$ ↳ moment de dipol electric

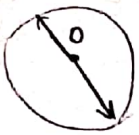
pt $d \gg a \Rightarrow E \simeq \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 d^3}$

ex2:



$$E = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dE_y$$

dg:

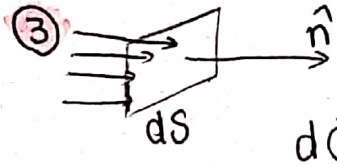


$E(0) = 0$

- opuse (se anulează)
- după îndoire: vizualizare geometrică



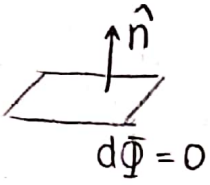
→ Definiție: Linia de câmp = tangentă în fiecare punct la vectorul $\vec{E}$.



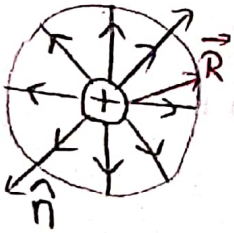
$d\vec{S} = dS\hat{n}$

$d\Phi = 0$

$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$



→ Pentru o suprafață închisă:



$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E\, dS = E \oiint dS = ES = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2$$

$$\boxed{\Phi = \frac{Q}{\varepsilon_0}}$$ Teorema Gauss

!Obs: a) Q → sarcină din int. suprafeței

b) $\Phi = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} Q_i^{int}$

c) $\Phi = 0$ dacă sarcina este în ext. suprafeței

→ Pentru distribuții continue:

$$\Phi = \oiint d\Phi = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint dQ$$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho\, dV$$

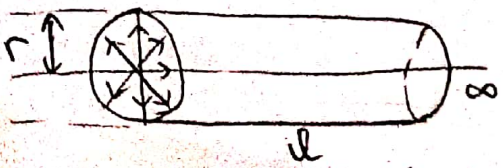
$$div\,\vec{E} = \lim_{\Delta V \to 0} \oiint \frac{\vec{E} \cdot d\vec{\rho}}{\Delta V}$$

$$\iiint div\,\vec{E}\, dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho\, dV$$

$$\boxed{div\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$ Teorema lui Gauss sub formă locală

→ Aplicații:

a) fir $(\infty) \to \lambda$: $E(r) = ?$

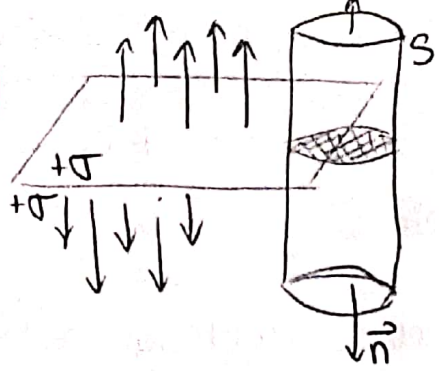


suprafață închisă

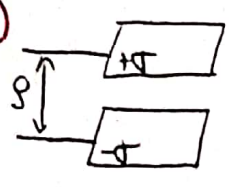
$$\Phi = \Phi_l = E \cdot 2\pi r l \overset{ThG}{=} \frac{Q^{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$$

$Q_{int} = \lambda l$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0}$$

b) 

$\Phi = 2\Phi_B = 2ES \overset{th.G.}{=} \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}} = ct.$

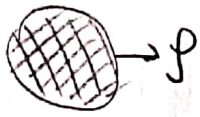
c) 

$\uparrow\uparrow = 0$

$\downarrow\downarrow \rightarrow E = 2 \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

$\uparrow\downarrow = 0$

d) TEMĂ 2:

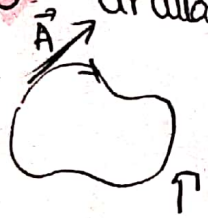
$E = ?$ grafic  ρ

sferă: R, ρ

punct interior și exterior sferei

$E(r) = ?$ și V $\begin{cases} \text{pt } r > R \\ \text{pt } r < R \end{cases}$

④ Circulația unui vector oarecare $\vec{A}$:



$$d\Gamma = \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = A_\ell \cdot d\ell = [A \cos\varphi]\, d\ell$$

ex: Lucrul mecanic este circulația forței: $dL = \vec{F} \cdot d\vec{r} \;|: q_{probă}$

Def: $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{dL}{q_{probă}}$

diferența de potențial

$$V_2 - V_1 = \int_1^2 dV = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Potențial într-un punct ⇒ referință $V_1 = 0$ pt $r \to \infty$

$$V = -\int_\infty^r \vec{E}\, d\vec{r}$$

a) pt. sarcină punctiformă:

$$V = \int_\infty^r \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

b) pt. N sarcini:

$$V = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

c) pt. distribuții continue:

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow V = \int dV$$